10-3. Оптический серый ящик

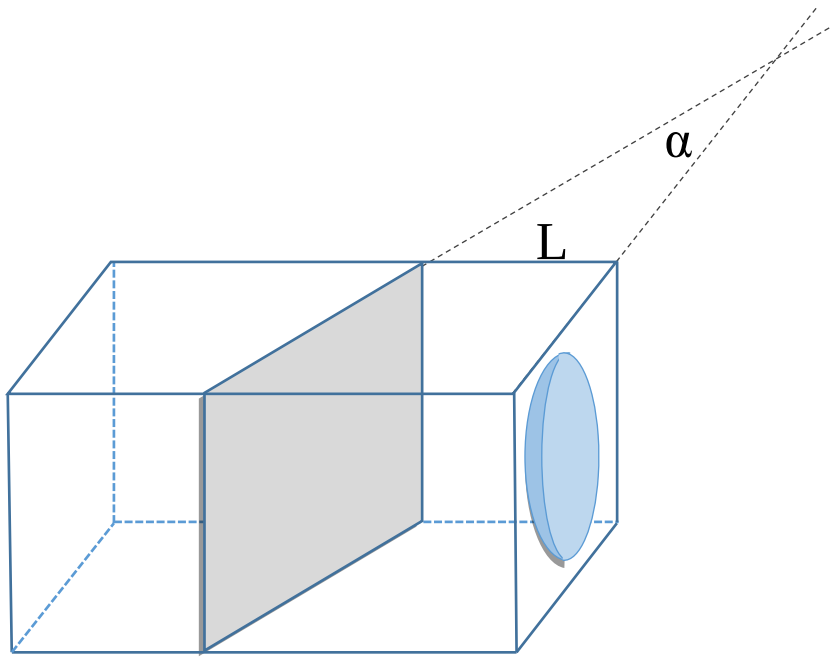
Приборы и материалы

Оптический серый ящик, миллиметровая бумага, линейка.

Задание

В данной задаче вам предлагается определить параметры оптического серого ящика.

Принципиальная схема оптического серого ящика показана на рисунке:



К внутренней поверхности ящика приклеена линза. Плоскость линзы параллельна стенке ящика, к которой она приклеена.

Внутри ящика закреплено зеркало. Плоскость зеркала перпендикулярна одной из граней ящика. На одной из сторон ящика приклеен его номер.

Задание

1. Нарисуйте принципиальную схему серого ящика с указанием грани, к которой приклеена этикетка с номером.
2. Определите угол между плоскостью зеркала и линзы.
3. Определите расстояние от края коробки до ближайшего ребра зеркала.
4. Определите фокусное расстояние линзы.

Оцените погрешности найденных величин.

Замечания:

1. Касаться линзы и делать на ней пометки категорически запрещается.
2. Запрещается делать какие-либо пометки на ящике.
3. При выполнении задания можно считать, что оптический центр линзы расположен в геометрическом центре отверстия для нее.

Толщина стенок ящика равна 5мм.

Решение

1. Посмотрев внутрь ящика, легко понять как расположено и зеркало (относительно какой грани оно перпендикулярно, а относительно какой наклонено).
2. Выровняем черный ящика по краю стола. Положив голову на стол, будем смотреть на ящик с расстояния около 1 м и найдем такое положение, когда видим отражение своего глаза в центре линз. Луч, которой мы видим, проходит через оптический центр линзы (то есть без отклонения) и перпендикулярно отражается от зеркала (Рис. 1**Error! Reference source not found.**). Угол между таким лучом и ребром чёрного ящика и будет равен искомому углу между зеркалом и линзой.

   Получаем

$$\alpha = 95 \pm 0{,}5^\circ.$$

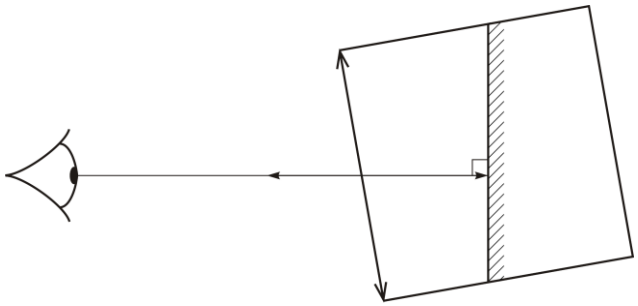


Рис. 1

3. Теперь определим фокусное расстояние линзы. Для этого снова будем смотреть на линзу с такого направления, чтобы видеть свой глаз. Поместим между глазом и линзой сложенную вдвое миллиметровку. Подберем такое положение миллиметровки, чтобы клеточки на ней совместились по размеру с клеточками её изображения. Если мы этого добились, расстояние от глаза до листа миллиметровки такое же, как до изображения листа миллиметровки.
   Из этого следует, что лист находится в фокальной плоскости. Это легко понять, рассматривая эквивалентную схему с двумя линзами (Рис. 2). Получаем

$$F = 53 \pm 3 \text{ см}$$

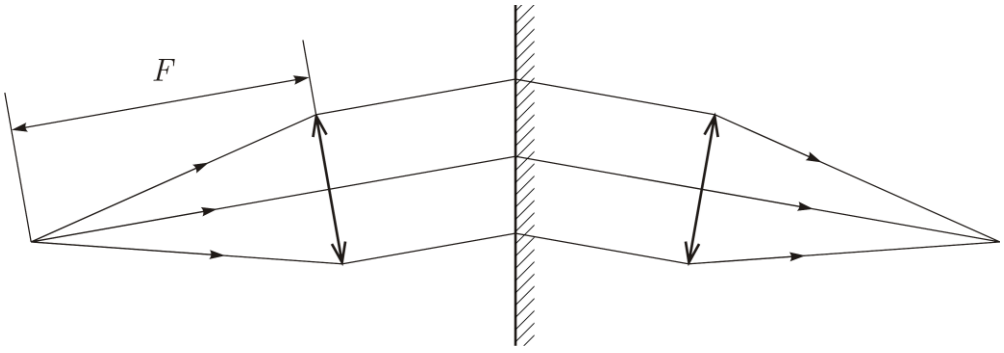


Рис. 2

4. У линзы большое фокусное расстояние, значит, близкие к ней предметы искажаются незначительно. Будем считать, что изображение зеркала совпадает с самим зеркалом. Расположив линейку рядом с ящиком на высоте 0.5см от стола, определим расстояние до нижнего края зеркала «на глаз».

$$L = 2{,}0 \pm 0{,}4 \text{ см}.$$

Бланк оценивания

Предполагается, что участники предложат много разных методов, не учтенных в разбалловке. Мы предполагаем, что авторский метод дает лучшую возможную точность. Возможно, разбалловку придется поправить после просмотра работ.

Код работы:			
1. Принципиальная схема установки (0.1)		Проверка	Апелляция
Показано, что номер стоит на стороне, перпендикулярной зеркалу	0.1		
2. Определение угла (всего 2.5)			
Метод определения угла 1.5 авторский метод 1.0 авторский метод, но на установку смотрели с расстояния меньше 60см 0.2 на глаз провести линию, параллельную краю зеркала 0.4 другой непредусмотренный метод хуже авторского (например, построение изображений предметов, если не сделаны ошибки в формуле)	1.5		
Посчитано значение угла. 1.0 [9;11] градусов 0.5 [8;12] градусов 0, если не описан метод или если нет результатов прямых измерений	1.0		
Разумная оценка погрешности угла. Для авторского метода разумной считается погрешность [0.25;1] градусов	0.1		
3. Определение фокусного расстояния (всего 6.5)			
3.0 авторский метод 2.0 выведено, что если предмет и изображение находятся на одном расстоянии от линзы, они находятся от неё на расстоянии, равном F. Способ определения этого расстояния отличается от авторского. 1.0 увидеть в линзе изображение линейки, сдвигать её и определить момент, когда вместо действительного изображения появится мнимое 0.0 – получение изображения окна или лампы на потолке. Это случайная возможность.	3.0		
Посчитано значение фокусного расстояния F. 3.0 [49;60]см 2.0 [45;65]см 1.0 [41;70]см	3.0		
Разумно оценена погрешность F	0.5		
4. Расстояние L от края зеркала до внутренней стенки ящика (всего 0.9)			
Описание метода определения L	0.4		
Посчитано значение L [1.3;1.7] [1;2]	0.5		
Всего:	10		